Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS

¿Cuál es el valor máximo absoluto de $f(x) = xe^{-x}$ en $[0, \infty)$?

A) e

B) 1

C) 0

D) $\frac{1}{e}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f' = e^{-x}(1 - x)$; crítico $x = 1$.
2. **Signo**
   $f' > 0$ antes de 1 y $f' < 0$ después: máximo absoluto.
3. **Valor**
   $f(1) = e^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $1 \cdot e^{1}$, olvidando el signo del exponente.

B) Da la abscisa del máximo, no su valor.

C) $f(0) = 0$ es el mínimo.

Idea clave. Si hay un único crítico y es máximo local, es absoluto en el intervalo.